| Таблица адресов связи ПЧ: скорость **9600** бод, адрес станции **1**, **8** бит данных, **1** стоп-бит, без контроля чётности | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Код параметра | Название данных | Адрес данных (hex) | Адрес данных (dec) | Адрес Modbus-RTU | Чтение / запись | Примечания | |
| 1 | Главное слово управления | Пуск/останов | 3200H | 12800 | 412801 | R/W | Пуск — записать 1;<br>Останов — записать 2;<br>Свободный останов (выбег) — записать 4;<br>Быстрый останов — записать 8;<br>Сброс неисправности — записать 16, через 2 с записать 0; | |
| 2 | Заданная по связи частота | Задание частоты | 3201H | 12801 | 412802 | R/W | 0–50 Гц соответствует значению 0–5000 | |
| 3 | Главное слово состояния | Состояние ПЧ | 3210H | 12816 | 412817 | R | Бит 0: система готова;<br>Бит 1: предупреждение системы;<br>Бит 2: неисправность системы;<br>Бит 3: система в работе;<br>Бит 4: ожидание запуска с задержкой;<br>Биты 5–7: резерв;<br>Бит 8: высокое напряжение — опасность;<br>Бит 9: высокое напряжение в норме;<br>Бит 10: работа в прямом направлении;<br>Бит 11: работа в обратном направлении;<br>Биты 12–14: резерв;<br>Бит 15: состояние владения токеном; | |
| 4 | Коды неисправностей | Слово неисправности | 3211H | 12817 | 418818 | R | 0: Нет неисправности<br>1: Обрыв связи с HMI<br>2: Обрыв связи с пользовательским каналом<br>3: Обрыв связи с ПЛК<br>4: Неисправность вентилятора<br>5: Внешняя неисправность<br>6: Защита от аномального срыва скорости<br>7: Пониженное напряжение питания<br>8: Ошибка чередования фаз питающей сети<br>9: Резерв<br>10: Обрыв выходной фазы<br>11: Лёгкая неисправность ячейки<br>12: Перегрузка двигателя<br>13: Резерв<br>14: Превышение скорости двигателя<br>15: Перегрузка ПЧ<br>16: Обрыв аналогового сигнала AI1<br>17: Обрыв аналогового сигнала AI2<br>18: Обрыв аналогового сигнала AI3<br>19: Неисправность термоконтроллера<br>20: Обнаружена | |

| Таблица адресов связи ПЧ: скорость **9600** бод, адрес станции **1**, **8** бит данных, **1** стоп-бит, без контроля чётности | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | аномальная мощность<br>21: Ошибка автонастройки двигателя<br>22–29: резерв<br>30: Выходная перегрузка по току<br>31: Повышенное напряжение питания<br>32: Защита по открытию двери<br>33: Тяжёлая неисправность ячейки<br>34: Неисправность главной цепи<br>35: Перегрев трансформатора<br>36: Блокировка ротора<br>37: Аппаратная неисправность ПЧ<br>38–39: резерв<br>40: Ошибка фазировки на выходе<br>41: Защита от перегрузки по входу<br>42: Защита от недогрузки двигателя<br>43–44: резерв<br>45: Неисправность параллельной блокировки<br>46–49: резерв<br>50: Неисправность аварийного останова | |
| 5 | FF-10<br>Слово процесса 1, выбор выхода | Входное напряжение | 3212H | 12818 | 412819 | R | FF-10 установлен в 38; 1 В | FU-38 |
| 6 | FF-11<br>Слово процесса 2, выбор выхода | Входной ток | 3213H | 12819 | 412820 | R | FF-11 установлен в 20; 0,1 А | FU-20 |
| 7 | FF-12<br>Слово процесса 3, выбор выхода | Входная мощность | 3214H | 12820 | 412821 | R | FF-12 установлен в 39; 1 кВт | FU-39 |
| 8 | FF-13<br>Слово процесса 4, выбор выхода | Выходное напряжение | 3215H | 12821 | 412822 | R | FF-13 установлен в 31; 1 В | FU-31 |
| 9 | FF-14<br>Слово процесса 5, выбор выхода | Выходной ток | 3216H | 12822 | 412823 | R | FF-14 установлен в 18; 0,1 А | FU-18 |
| 10 | FF-15<br>Слово процесса 6, выбор выхода | Выходная мощность | 3217H | 12823 | 412824 | R | FF-15 установлен в 35; 1 кВт | FU-35 |
| 11 | FF-16<br>Слово процесса 7, выбор выхода | Рабочая частота | 3218H | 12824 | 412825 | R | FF-15 установлен в 00; 0,01 Гц | FU-00 |
| 12 | FF-17<br>Слово процесса 8, выбор выхода | | 3219H | 12825 | 412826 | R | | |

| Таблица адресов связи ПЧ: скорость **9600** бод, адрес станции **1**, **8** бит данных, **1** стоп-бит, без контроля чётности | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Слово сигнализации 1 | | 321AH | 12826 | 412827 | R | Бит 0: внешнее предупреждение;<br>Бит 1: (в оригинале не указано);<br>Бит 2: обрыв связи;<br>Бит 3: обрыв связи с сенсорным экраном;<br>Бит 4: обрыв связи с ПЛК;<br>Бит 5: ячейка в байпасе;<br>Бит 6: несовпадение ID ПЛК;<br>Бит 7: дверь шкафа открыта;<br>Бит 8: неисправна одна из линий питания цепей управления;<br>Бит 9: предупреждение о неисправности вентилятора;<br>Бит 10: предупреждение о ресурсе вентилятора;<br>Бит 11: предупреждение о превышении скорости двигателя;<br>Бит 12: обрыв выходной фазы;<br>Бит 13: обрыв AI1;<br>Бит 14: обрыв AI2;<br>Бит 15: обрыв AI3 | |
| 14 | Слово сигнализации 2 | | 321BH | 12827 | 412828 | R | Бит 0: предупреждение о перегреве трансформатора;<br>Бит 1: неисправность термоконтроллера;<br>Бит 2: предупреждение о перегрузке двигателя;<br>Бит 3: обрыв синхронизирующего оптоволоконного кабеля;<br>Бит 4: предупреждение о перегрузке ПЧ;<br>Биты 5–15: резерв | |
| 15 | Температура фазы A трансформатора | | 3350H | 13137 | 413138 | R | Фактическая температура равна значению данных, делённому на 10. | |
| 16 | Температура фазы B трансформатора | | 3351H | 13138 | 413139 | R | Фактическая температура равна значению данных, делённому на 10. | |
| 17 | Температура фазы C трансформатора | | 3352H | 13139 | 413140 | R | Фактическая температура равна значению данных, делённому на 10. | |
| 18 | FU-108 | | 126C | 4716 | 404717 | R | Бит 0: QS1<br>Бит 1: QS3<br>Бит 2: QS2<br>Биты 3–6: резерв<br>Бит 7: QF<br>Биты 8–15: резерв | |
| 19 | FU-190 | Температура ячейки U1 (точка измерения 1) | 12BE | 4798 | 408799 | R | 1 °C | |
| 20 | FU-191 | Температура ячейки U2 (точка измерения 1) | 12BF | 4799 | 408800 | R | 1 °C | |

| Таблица адресов связи ПЧ: скорость **9600** бод, адрес станции **1**, **8** бит данных, **1** стоп-бит, без контроля чётности | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | FU-192 | Температура ячейки U3 (точка измерения 1) | 12C0 | 4800 | 408801 | R | 1 °C | |
| 22 | FU-193 | Температура ячейки U4 (точка измерения 1) | 12C1 | 4801 | 408802 | R | 1 °C | |
| 23 | FU-194 | Температура ячейки U5 (точка измерения 1) | 12C2 | 4802 | 408803 | R | 1 °C | |
| 24 | FU-195 | Температура ячейки U6 (точка измерения 1) | 12C3 | 4803 | 408804 | R | 1 °C | |
| 25 | FU-196 | Температура ячейки U7 (точка измерения 1) | 12C4 | 4804 | 408805 | R | 1 °C | |
| 26 | FU-197 | Температура ячейки U8 (точка измерения 1) | 12C5 | 4805 | 408806 | R | 1 °C | |
| 27 | FU-198 | Температура ячейки U9 (точка измерения 1) | 12C6 | 4806 | 408807 | R | 1 °C | |
| 28 | FU-202 | Температура ячейки V1 (точка измерения 1) | 12CA | 4810 | 408811 | R | 1 °C | |
| 29 | FU-203 | Температура ячейки V2 (точка измерения 1) | 12CB | 4811 | 408812 | R | 1 °C | |
| 30 | FU-204 | Температура ячейки V3 (точка измерения 1) | 12CC | 4812 | 408813 | R | 1 °C | |
| 31 | FU-205 | Температура ячейки V4 (точка измерения 1) | 12CD | 4813 | 408814 | R | 1 °C | |
| 32 | FU-206 | Температура ячейки V5 (точка измерения 1) | 12CE | 4814 | 408815 | R | 1 °C | |
| 33 | FU-207 | Температура ячейки V6 (точка измерения 1) | 12CF | 4815 | 408816 | R | 1 °C | |
| 34 | FU-208 | Температура ячейки V7 (точка измерения 1) | 12D0 | 4816 | 408817 | R | 1 °C | |
| 35 | FU-209 | Температура ячейки V8 (точка измерения 1) | 12D1 | 4817 | 408818 | R | 1 °C | |
| 36 | FU-210 | Температура ячейки V9 (точка измерения 1) | 12D2 | 4818 | 408819 | R | 1 °C | |

| Таблица адресов связи ПЧ: скорость **9600** бод, адрес станции **1**, **8** бит данных, **1** стоп-бит, без контроля чётности | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | FU-214 | Температура ячейки W1 (точка измерения 1) | 12D6 | 4822 | 408823 | R | 1 °C | |
| 38 | FU-215 | Температура ячейки W2 (точка измерения 1) | 12D7 | 4823 | 408824 | R | 1 °C | |
| 39 | FU-216 | Температура ячейки W3 (точка измерения 1) | 12D8 | 4824 | 408825 | R | 1 °C | |
| 40 | FU-217 | Температура ячейки W4 (точка измерения 1) | 12D9 | 4825 | 408826 | R | 1 °C | |
| 41 | FU-218 | Температура ячейки W5 (точка измерения 1) | 12DA | 4826 | 408827 | R | 1 °C | |
| 42 | FU-219 | Температура ячейки W6 (точка измерения 1) | 12DB | 4827 | 408828 | R | 1 °C | |
| 43 | FU-220 | Температура ячейки W7 (точка измерения 1) | 12DC | 4828 | 408829 | R | 1 °C | |
| 44 | FU-221 | Температура ячейки W8 (точка измерения 1) | 12DD | 4829 | 408830 | R | 1 °C | |
| 45 | FU-222 | Температура ячейки W9 (точка измерения 1) | 12DE | 4830 | 408831 | R | 1 °C | |